

企業級 PVE 混合雲架構與 10 年 TCO 經濟學決策藍圖

告別高昂授權，打造高效能、輕量化的
雲地整合策略

✓ 預期 TCO 節省率達 84%

Executive dashboard



舊有架構的包袱

62 台 vSAN Ready Node
VMware VCF 訂閱費暴增

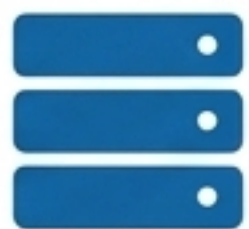


次世代輕量化核心

3-Node PVE + Ceph HA 叢集
乘載 **40 VMs**
(112 vCPU, 128GB RAM, 3TB Storage)

核心完成輕量化，下一步：如何選擇最佳的混合雲延伸路徑？

PVE 與 AWS 混合雲整合架構



On-Premises 地端核心

- 3-Node PVE Cluster + Ceph 分散式存儲
- 本地數據處理 100% 掌握
- HCI 內建高可用性 (HA) 與極低延遲



Connection 混合通道

- Site-to-Site VPN / Direct Connect / HTTPS TLS 443
- 加密傳輸與地端雲端的無縫連通

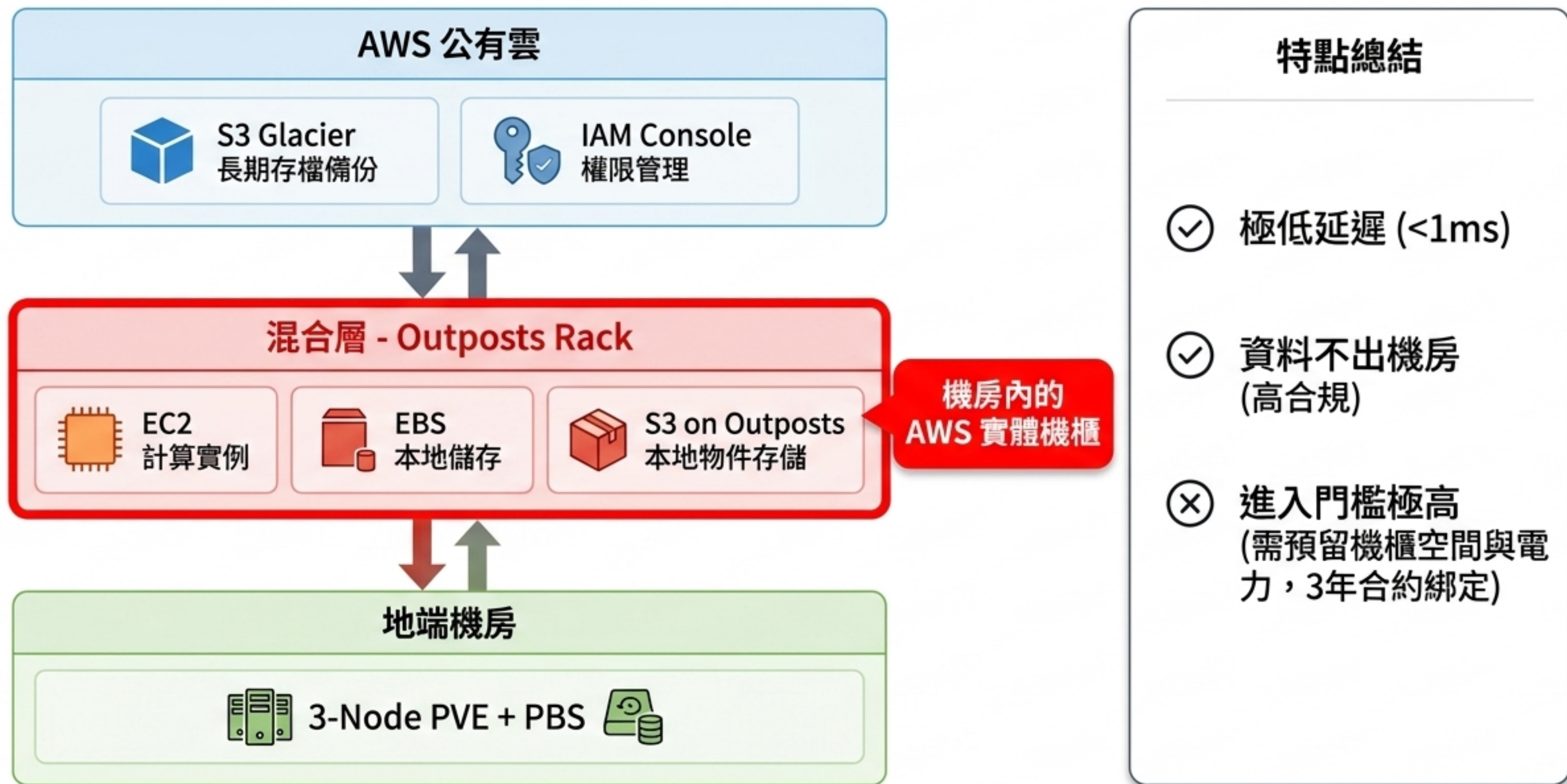


Cloud 雲端延伸

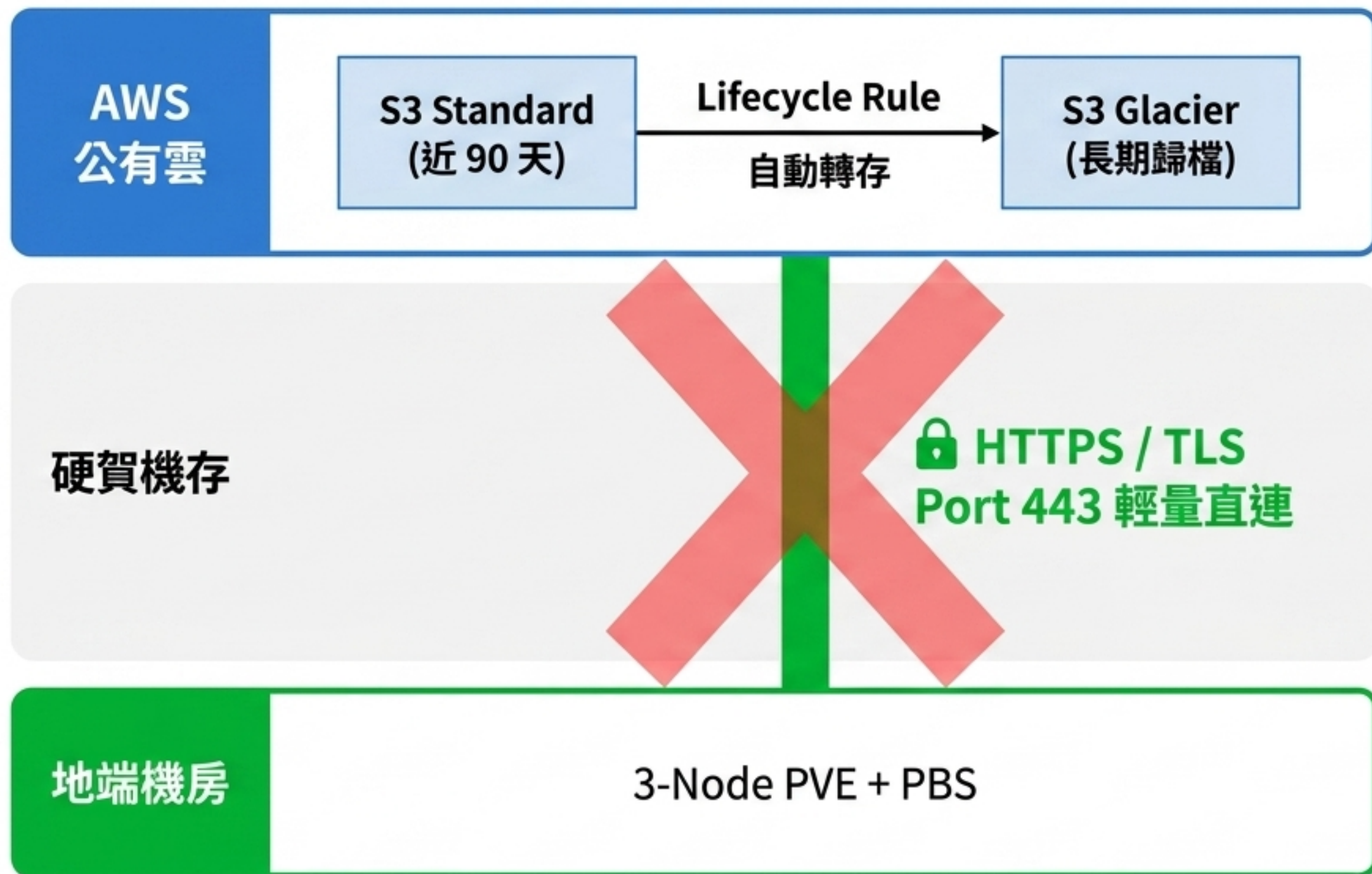
- AWS S3/Glacier 作為無限容量冷儲存
- EC2 作為災難復原 (DR) 爆破節點

 技術關鍵：Proxmox Backup Server (PBS) 異地同步技術 —— 每日增量去重壓縮，零痛點直連 AWS S3。

路徑一：重型混合雲 (PVE + AWS Outposts 架構剖析)



路徑二：輕型混合雲 (PVE + PBS + AWS S3 推薦架構)



特點總結

- ✓ 零地端雲設備 (無需 Outposts)
- ✓ PBS 自動去重壓縮 (傳輸極省)

核心角色：PBS
扮演地雲橋樑，
完美取代昂貴硬體

5 年 TCO 總體持有成本對比分析 (NTD)

純地端 PVE

NT\$ 750 萬

基準線

高 CapEx 投資 (硬體)，極低 OpEx
(僅需社群/基礎訂閱費與電費)

混合雲 S3 DR

NT\$ 766 萬

✓ 推薦 / 高保險性 · 低負擔

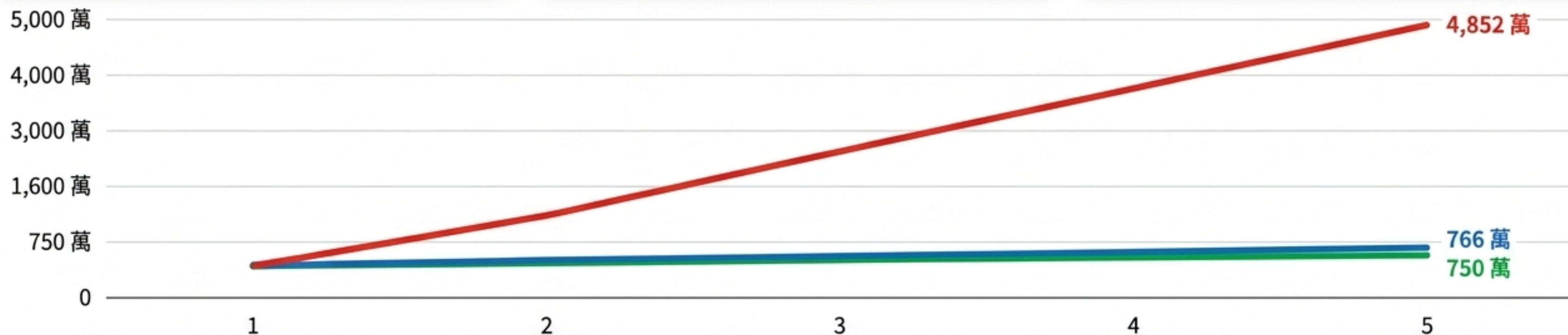
完美平衡，以極低 OpEx (~\$85/月)
換取 AWS 企業級異地備援

全雲/Outposts 混合

NT\$ 4,852 萬

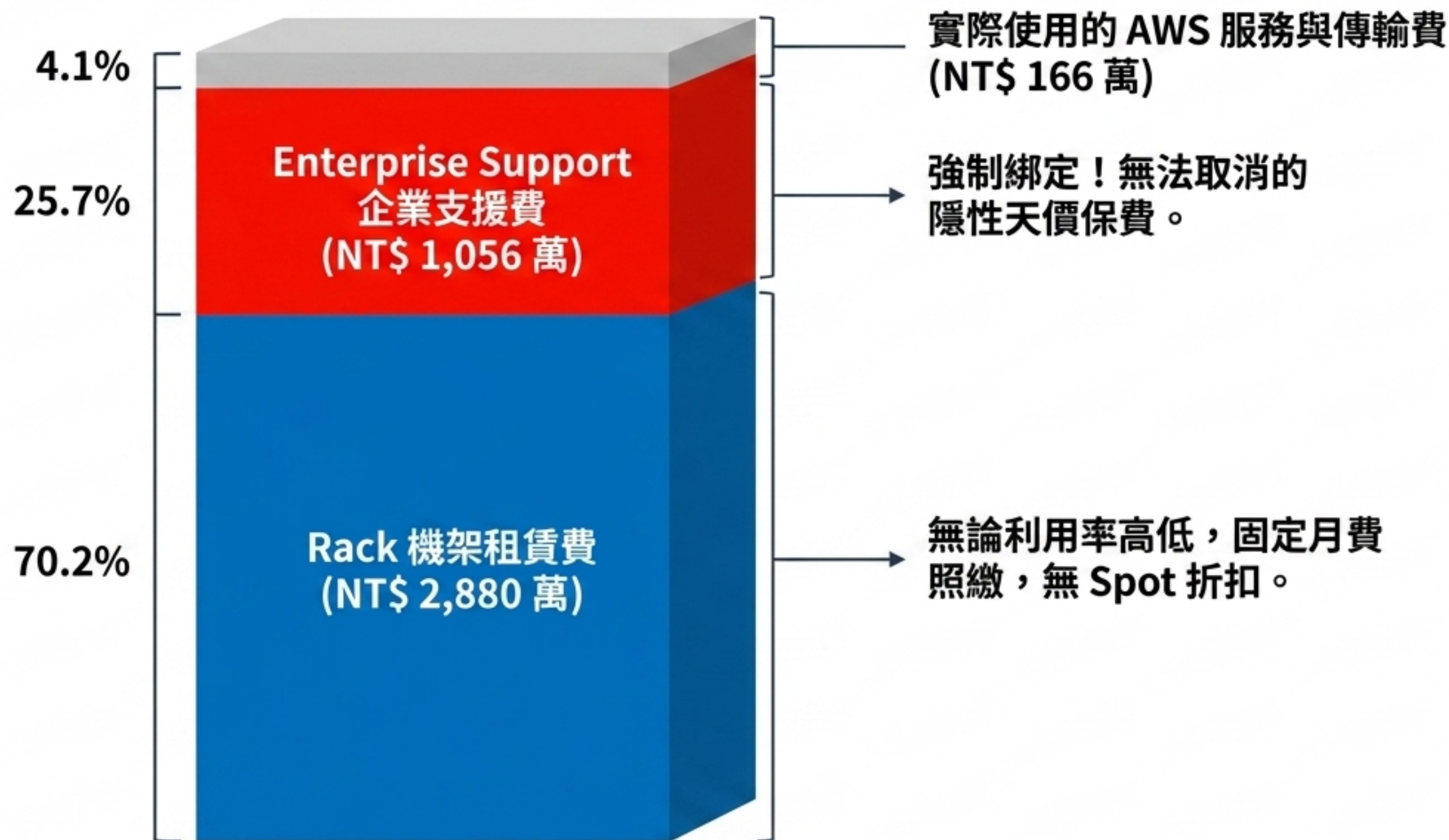
⚠ 極高昂代價

龐大的 OpEx 負擔，包含高額 Rack
租賃費與強制的企業支援月費



決策真相：採用 S3 輕量方案，5 年可為企業省下高達 NT\$ 4,086 萬 (節省約 84%) 的無謂支出。

成本陷阱拆解：Outposts 的 NT\$ 4,102 萬溢價來自哪裡？



軟體授權與支援對比：奪回基礎架構主導權



The Old Way (VMware / AWS)

- 強制綁定
- 以 Core/RAM 計費
- 佔整體 TCO 比例極高（常達 50% 以上）



The PVE Way

- ✓ 按 CPU Socket 計費（3-Node 僅需 6 Sockets）
- ✓ 提供穩定 Enterprise 套件庫
- ✓ 訂閱費僅佔 TCO 的 10-20%



Community 級別（NT\$ 3.3萬/年）
即可滿足 70% 台灣企業需求。

混合雲三大路徑綜合評估矩陣

	純地端 PVE	PVE + AWS Outposts	推薦 PVE + PBS + S3
5年 TCO (財務)	NT\$ 750萬	NT\$ 4,852萬	NT\$ 766萬
RTO 復原時間 (營運)	依賴本地	< 1hr	2-4 hr (完全可接受)
管理複雜度 (IT 負擔)	低	極高 (雙平台)	低 (單一介面)
地端設備依賴 (硬體)	高	極高 (Rack)	零雲端硬體依賴

雲端經濟學實踐藍圖 (1-5 年落地路線圖)

Phase 1 (0-1 年)

鞏固核心與低成本備援

- 部署 3-Node PVE + Ceph 完成 VMware 移轉
- 啟用 PBS 建立 HTTPS → AWS S3 備份機制

Phase 2 (1-2 年)

觀測與彈性擴容

- 觀測 40 VMs 成長速度
- 若遇突發高負載，評估採用純雲端 AWS EC2 (Reserved Instance) 作為爆破節點，避免本地過度採購

極低風險，立即享受 84% 成本優勢

Phase 3 (3-5 年)

針對性極限邊緣運算

- 僅在遇到嚴格法規 (醫療/金融) 或需 <5ms 延遲時，才評估引進 Outposts 1U/2U Server (非 Rack)

精準投資，拒絕無謂的重型機櫃綁定

總結與決策清單：以輕量化贏得混合雲戰役

“ 盲目追求 Outposts 等同於重演 VMware 的高昂訂閱夢魘；
PBS + S3 才是兼具資料自主與經濟效益的最佳解。

- ☐ 批准 40 VMs 地端 PVE PoC 測試 (確認本地效能與 HA 移轉)
- ☐ 開通 AWS S3 帳戶並設定 Lifecycle Rule (建立 <\$85/月的異地備份池)
- ☐ 擱置 Outposts Rack 採購案 (避免陷入 3 年期、高達四千萬的非必要支出陷阱)